

Informatică aplicată în ingineria industrială – anul I

Analiza și prelucrarea imaginilor – laborator
miercuri 02.12.2026, 16:00–18:00 · sală de stabilit

Lucrarea 9. Analiza obiectelor (blob analysis): etichetare, proprietăți geometrice, numărare și sortare

Conținutul pachetului

p. 2–4 Îndrumar de laborator – Analiza și prelucrarea imaginilor (sursa: p. 31–33)

Lucrarea 9. Analiza obiectelor (blob analysis): etichetare, proprietăți geometrice, numărare și sortare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de informatică aplicată – FIMIM (standul de viziune) · Curs: cap. 9 și 12 (etichetarea componentelor conexe, descriptori de formă)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Calculatoarele și standul de viziune se pornesc numai după verificarea cablurilor de alimentare; nu se deschid carcasele și nu se lucrează cu mâinile ude.
- ▲ Sursele de iluminare LED nu se privesc direct de aproape; inelul LED și fundalul luminos se opresc când nu sunt folosite.
- ▲ Camera și obiectivul se manipulează fără a atinge lentila și senzorul; capacul de protecție se montează la terminarea lucrării.
- ▲ Cablurile USB/Ethernet se așază astfel încât să nu poată fi agățate; nu se consumă lichide lângă calculatoare și stand.

9.1. Scopul lucrării

Etichetarea componentelor conexe ale unei imagini binare, calculul proprietăților geometrice ale obiectelor (arie, perimetru, centru de masă, orientare, circularitate, dreptunghi minim) și folosirea lor pentru numărarea, clasificarea și sortarea pieselor.

9.2. Noțiuni teoretice

Etichetarea componentelor conexe atribuie fiecărui obiect din imaginea binară un număr distinct, folosind conectivitatea cu 4 sau 8 vecini. Proprietățile obiectelor se calculează din momentele imaginii; aria este momentul de ordin zero, iar centrul de masă se obține din momentele de ordinul unu:

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p \cdot y^q \cdot b(x, y) \quad (9.1)$$

$$A = m_{00} \quad (9.2)$$

$$\bar{x} = \frac{m_{10}}{m_{00}} \quad (9.3)$$

$$\bar{y} = \frac{m_{01}}{m_{00}} \quad (9.4)$$

Orientarea axei principale rezultă din momentele centrale de ordinul doi, iar circularitatea compară aria cu perimetrul (este 1 pentru cerc, 0,785 pentru pătrat și 0,907 pentru hexagon regulat):

$$\theta = \frac{1}{2} \cdot \arctg \frac{2 \cdot \mu_{11}}{\mu_{20} - \mu_{02}} \quad (9.5)$$

$$C = \frac{4 \cdot \pi \cdot A}{P^2} \quad (9.6)$$

Etichetare: 7 obiecte

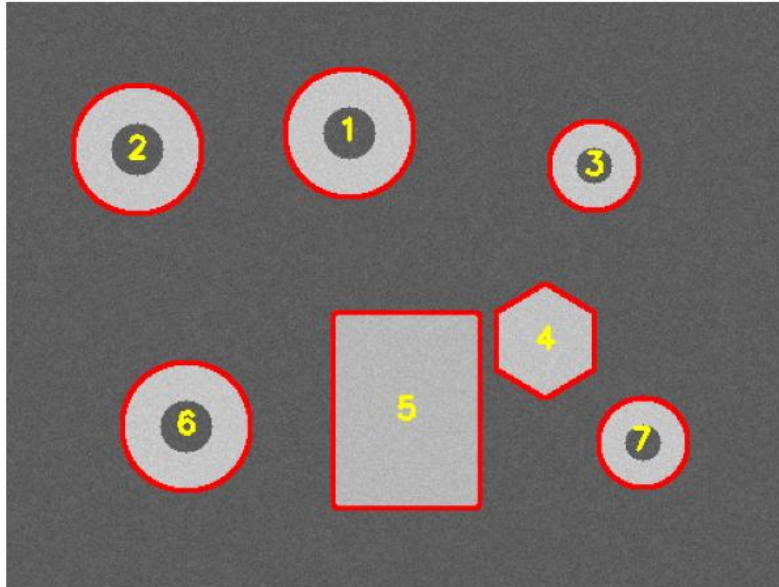


Fig. 9.1. Etichetarea pieselor și contururile lor

```
n, lab, st, cen = cv2.connectedComponentsWithStats(b, connectivity=8)
for i in range(1, n):
    if st[i, cv2.CC_STAT_AREA] < 300: continue # zgomot
    c, _ = cv2.findContours((lab == i).astype(np.uint8), cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_NONE)
    A = cv2.contourArea(c[0]); P = cv2.arcLength(c[0], True)
    print(i, A, P, 4 * np.pi * A / P**2, cen[i])
```

9.3. Aparatură și echipamente

- Imagini binare ale pieselor (din lucrările 7 și 8) și imagini noi cu amestec de șaibe, plăcuțe și piulițe
- PC cu Python, OpenCV, scikit-image (regionprops), pandas pentru tabelul rezultatelor

9.4. Modul de lucru

1. Se etichetează obiectele imaginii binare cu conectivitate 4 și 8 și se compară numărul de obiecte.
2. Pentru fiecare obiect se calculează aria, perimetrul, centrul de masă, circularitatea și dreptunghiul minim (Tabelul 9.1); se exportă tabelul în CSV.
3. Se stabilesc reguli de clasificare (de exemplu, șaibă mare / șaibă mică / plăcuță / piuliță) după arie și circularitate.
4. Se verifică regulile pe o imagine nouă și se numără piesele din fiecare clasă.
5. Se transformă ariile în mm² cu rezoluția pe obiect.

9.5. Determinări

Tabelul 9.1. Proprietățile obiectelor (Fig. 9.1)

Obiect	Aria [px]	Perimetru [px]	Circularitate	Centru (x, y)	Clasa
1	4229	260,5	0,91	(209, 79)	șaibă mare
2	4228	260,5	0,91	(80, 90)	șaibă mare
3	2076	180,9	0,91	(360, 100)	șaibă mică
4	3274	218,2	0,84	(330, 207)	piuliță
5	11 003	417,7	0,78	(245, 250)	plăcuță

Obiect	Aria [px]	Perimetru [px]	Circularitate	Centru (x, y)	Clasa
6	4229	260,5	0,91	(110, 259)	șaiță mare
7	2079	181,7	0,90	(389, 269)	șaiță mică

9.6. Prelucrarea datelor

Exemplu rezolvat. Șaibă mare are raza exterioară de 40 px și gaura de 16 px. Aria teoretică este:

$$A = \pi \cdot (40^2 - 16^2) = 4222 \text{ px} \quad (9.7)$$

$$A_{\text{mm}} = 4222 \cdot 0,141^2 = 83,5 \text{ mm}^2 \quad (9.8)$$

Valoarea măsurată de 4229 px diferă cu 0,2 % de cea teoretică. Circularitatea conturului exterior al unui cerc ideal este 1; valoarea măsurată de 0,91 este mai mică deoarece perimetrul unui contur digital (în trepte) este supraestimat. Plăcuța dreptunghiulară de 91×121 px are $C = 0,78$, apropiată de valoarea teoretică pentru dreptunghi, iar piulița hexagonală are $C = 0,84$. Regula „ $A > 3800$ px și $C > 0,88 \Rightarrow$ șaiță mare” clasifică corect toate cele 7 obiecte.

9.7. Interpretarea rezultatelor

- Ce diferență de număr de obiecte apare între conectivitatea 4 și 8? De ce?
- Care proprietăți separă cel mai bine clasele de piese?
- De ce circularitatea măsurată diferă de cea teoretică și cum se poate corecta?

9.8. Relevanță practică

Analiza obiectelor este cea mai folosită tehnică din viziunea industrială: numărarea pieselor și a comprimatelor, verificarea prezenței componentelor, sortarea după dimensiune și formă, măsurarea granulelor și a bulelor, localizarea pieselor pentru prindere de către robot.

9.9. Întrebări de verificare

1. Ce este o componentă conexă? Ce rol are conectivitatea?
2. Cum se calculează centrul de masă din momentele imaginii?
3. Ce este circularitatea și ce valori are pentru cerc și pătrat?
4. Cum se determină orientarea unui obiect?
5. Ce proprietăți sunt invariante la rotație și scalare?